

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

LAURO FEIJÓ ECHEVENGUÁ

**Documentação Sobre o Sistema de Gerenciamento e Planejamento de Missões
Espaciais**

Pelotas

2026

SUMÁRIO

1	Fonte de Dados	3
1.1	API Escolhida.....	3
1.2	Endpoints Utilizados	3
2	Modelagem	4
2.1	Armazenamento dos Arquivos Json.....	4
2.2	Objeto Corpo Celeste.....	4
2.3	Operações Implementadas	4
3	Estrutura de Dados	5
3.1	Estrutura de Dados Escolhida.....	5
3.2	Análise de Complexidade das Principais Operações.....	5
3.3	Implementação com o Sistema	5
4	Algoritmo Guloso Escolhido	5
4.1	Definição do Problema	5
4.2	Estratégia Adotada.....	6

1 Fonte de Dados

1.1 API Escolhida

A API escolhida para a realização do trabalho foi a **The Solar System OpenData**, pois disponibiliza uma quantidade significativa de informações sobre os corpos celestes do Sistema Solar. Além disso se encaixa com a temática do trabalho, permitindo consulta, organização e filtragem.

1.2 Endpoints Utilizados

O único endpoint utilizado para esta primeira parte do trabalho foi “<https://api.le-systeme-solaire.net/rest/bodies>”.

Alguns exemplos de requisições feitas:

<https://api.lesystemesolaire.net/rest/bodies?data=id%2Cname%2CisPlanet%2Cmass%2CmassValue%2CmassExponent%2Cvol%2CvolValue%2CvolExponent%2Cdensity%2Cgravity%2CsideralOrbit%2CsideralRotation%2CavgTemp%2CbodyType&filter%5B%5D=bodyType%2Ceq%2CPlanet>

<https://api.lesystemesolaire.net/rest/bodies?data=id%2Cname%2CisPlanet%2Cmass%2CmassValue%2CmassExponent%2Cvol%2CvolValue%2CvolExponent%2Cdensity%2Cgravity%2CsideralOrbit%2CsideralRotation%2CavgTemp%2CbodyType&filter%5B%5D=bodyType%2Ceq%2Casteroid>

As requisições retornam um arquivo JSON com um conjunto de corpos celestes. Como mostrado acima, cada requisição retorna apenas um tipo de corpo celeste, filtrado pelos atributos: id, name, isPlanet, mass, vol, density, gravity, sideralOrbit, sideralRotation, avgTemp, bodyType.

2 Modelagem

2.1 Armazenamento dos Arquivos JSON

O sistema faz as requisições de acordo com a necessidade do usuário, e armazena os arquivos JSON retornados em uma pasta chamada “data”. Caso esta pasta não exista, ela será criada.

2.2 Objeto Corpo Celeste

O sistema possui a classe Corpo Celeste, responsável por representar os corpos celestes retornados pela API. Esta classe armazena as principais características de cada objeto. São elas: id, name, isPlanet, mass, vol, density, gravity, sideralOrbit, sideralRotation, avgTemp, bodyType.

2.3 Operações Implementadas

As operações implementadas foram pesquisa por ID, pesquisa por atributos e filtragem. Na pesquisa por ID, o usuário entra com um valor, caso exista um corpo celeste com este identificador será impresso seus dados, caso contrário aparecerá uma mensagem dizendo que não foi encontrado este corpo celeste. Na pesquisa por atributos o usuário passa um atributo, e é retornado todos corpos celestes que atendem este dado. Na opção de filtragem, o usuário escolhe o atributo, então passa os valores mínimos e máximo de retorno. Todos os corpos celestes que tiverem este atributo entre este intervalo, seus dados serão impressos.

3 Estrutura de Dados

3.1 Estrutura de Dados Escolhida

A estrutura escolhida para a primeira parte do trabalho foi a Tabela Hash utilizando listas encadeadas para o tratamento de colisões. A Tabela Hash foi escolhida por oferecer eficiência nas operações de inserção e busca.

Possui as funções de inserção, remoção, reHashing e função para retornar todos seus objetos ou apenas um específico.

3.2 Análise de Complexidade das Principais Operações

Inserção - $O(1)$. Utiliza a função hash para identificar a posição do objeto a ser armazenado.

Remoção - $O(1)$. Utiliza a função hash para identificar a posição do objeto a ser removido.

ReHashing – $O(n)$. Precisa percorrer toda a Tabela Hash para copiar seus dados para a nova Tabela.

Retornar Corpos Celestes – $O(n)$. Precisa percorrer toda a Tabela Hash para retornar seus dados.

3.3 Implementação com o Sistema

Os dados escolhidos pelo usuário são carregados pelo sistema para a Tabela Hash para fazer as operações citadas acima.

4 Algoritmo Guloso Escolhido

4.1 Definição do Problema

O usuário possui um conjunto de corpos celestes disponíveis para viajar e a recompensa da viagem para cada corpo celeste é a razão entre a densidade e a órbita sideral. O objetivo é selecionar os corpos celestes que proporcionem a maior recompensa possível, considerando a quantidade de viagens estabelecida.

4.2 Estratégia Adotada

A estratégia é fazer a razão entre a densidade e a órbita sideral de cada corpo celeste. Em seguida é feita a ordenação em ordem decrescente, priorizando aqueles que apresentam os maiores valores. Por fim, são selecionados os primeiros corpos da lista, de acordo com a quantidade de viagens informada, e suas respectivas razões são somadas para calcular o retorno total da missão. O custo do algoritmo é dado pela ordenação mais a seleção dos k primeiros corpos celestes, ou seja, $O(n \log n)$.